ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

Departamento de Matemáticas

Asignatura: ALLI Grupo:

Profesor: Mario Andrés Puche Ajiaco

Nombre: **Fecha:**

Taller: Espacios Vectoriales

Preguntas de desarrollo

Resuelva cada punto mostrando el procedimiento completo. Cuando se pida una demostración, justifique cada paso con las definiciones o propiedades correspondientes.

Espacios vectoriales y subespacios

1. Considere el conjunto $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0,\ y \geq 0\}$ (primer cuadrante) con la suma y la multiplicación por escalar usuales. ¿Es V un espacio vectorial? Si no lo es, indique qué axioma falla y dé un contraejemplo concreto.

2. En $\mathbb{R}^2$ se define la suma usual, pero la multiplicación por escalar se redefine como

$$\alpha \odot (x, y) = (\alpha x,\ 0).$$

   Muestre que con estas operaciones $\mathbb{R}^2$ **no** es un espacio vectorial, señalando un axioma que no se cumple.

3. Determine si cada conjunto W es un subespacio del espacio vectorial indicado. Justifique su respuesta (verifique las condiciones o presente un contraejemplo).

   (a) $W_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 2y - z\}$.

   (b) $W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x + 1\}$.

   (c) $W_3 = \{p \in P_2 : p(1) = 0\}$.

   (d) $W_4 = \{A \in M_{2\times 2} : \det A = 0\}$.

4. **Demostración.** Sea A una matriz de tamaño $m \times n$. Demuestre que el conjunto

$$N_A = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : A\vec{x} = \vec{0}\}$$

   es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

Combinación lineal y espacio generado

5. Sean $\vec{v}_1 = (1, 2, -1)$ y $\vec{v}_2 = (0, 1, 3)$.

   (a) Escriba $\vec{w} = (2, 1, -11)$ como combinación lineal de $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$.

(b) Determine si $\vec{u} = (1, 1, 1)$ es combinación lineal de $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$.

6. En P_2, exprese el polinomio $p(x) = 2 + 3x + 5x^2$ como combinación lineal de

$$p_1(x) = 1 + x, \qquad p_2(x) = x + x^2, \qquad p_3(x) = 1 + x^2.$$

7. Determine si cada conjunto de vectores genera a $\mathbb{R}^3$.

   (a) $\{(1, 2, 0),\ (0, 1, -1),\ (2, 1, 1)\}$.

   (b) $\{(1, 2, 0),\ (0, 1, -1),\ (1, 3, -1)\}$.

8. Sea $H = \text{gen}\{(1, 2, 1),\ (2, 1, -1)\}$.

   (a) Determine si el vector $(4, 5, 1)$ pertenece a H. Si pertenece, escríbalo como combinación lineal de $(1, 2, 1)$ y $(2, 1, -1)$.

   (b) Determine si el vector $(1, 0, 0)$ pertenece a H.

9. **Problema.** Una cooperativa agrícola dispone de dos fertilizantes. Por cada bulto, el fertilizante A aporta 10 kg de nitrógeno, 5 kg de fósforo y 5 kg de potasio; el fertilizante B aporta 5 kg de nitrógeno, 10 kg de fósforo y 15 kg de potasio. Represente cada fertilizante como un vector (N, P, K) de $\mathbb{R}^3$.

   (a) ¿Es posible obtener exactamente $(25, 20, 25)$ kg de (N, P, K) mezclando bultos de A y B? Si es así, ¿cuántos bultos de cada uno?

   (b) ¿Es posible obtener exactamente $(20, 20, 20)$? Interprete el resultado en términos de combinación lineal y espacio generado.

Independencia lineal

10. Determine si los vectores $\vec{v}_1 = (1, -1, 2)$, $\vec{v}_2 = (2, 1, 0)$ y $\vec{v}_3 = (0, 3, -4)$ son linealmente independientes. Si son linealmente dependientes, escriba uno de ellos como combinación lineal de los otros.

11. Determine si cada conjunto es linealmente independiente en el espacio indicado.

    (a) En $M_{2\times 2}$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

    (b) En P_2: $1 + x,\ \ 1 - x,\ \ x^2$.

12. Determine si los vectores

$$(2, 1, 1), \qquad (1, 2, 1), \qquad (1, 1, 2)$$

son linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$. ¿Forman una base de $\mathbb{R}^3$?

13. **Demostración.** Sean $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ vectores linealmente independientes de un espacio vectorial V. Demuestre que $\vec{v}_1 + \vec{v}_2$ y $\vec{v}_1 - \vec{v}_2$ también son linealmente independientes.

Bases y dimensión

14. Determine cuáles de los siguientes conjuntos son una base de $\mathbb{R}^3$. Justifique su respuesta.

    (a) $\{(1,2,3),\ (0,1,2)\}$.

    (b) $\{(1,0,0),\ (1,1,0),\ (1,1,1)\}$.

    (c) $\{(1,1,1),\ (1,2,3),\ (2,3,4)\}$.

    (d) $\{(1,0,0),\ (0,1,0),\ (0,0,1),\ (1,1,1)\}$.

15. Verifique que $B = \{(1,0,1),\ (1,1,0),\ (0,1,1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$ y encuentre las coordenadas del vector $\vec{v} = (2,3,5)$ respecto a la base B.

16. Responda:

    (a) Escriba la base canónica de $M_{2\times 2}$ e indique su dimensión.

    (b) Encuentre una base y la dimensión del plano $W = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$.

17. El conjunto $\{(1,1,0),\ (0,1,1)\}$ es linealmente independiente en $\mathbb{R}^3$. Verifique que al agregarle el vector $(0,0,1)$ se obtiene una base de $\mathbb{R}^3$.

Rango, nulidad, espacio renglón y espacio columna

18. Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ 3 & 6 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

    (a) Encuentre la forma escalonada reducida de A.

    (b) Encuentre una base del espacio nulo N_A (escriba la solución de $A\vec{x} = \vec{0}$ en términos de las variables libres), la nulidad $\nu(A)$ y el rango $\rho(A)$.

    (c) Verifique que $\rho(A) + \nu(A) = n$, donde n es el número de columnas de A.

19. Para la misma matriz A del punto anterior:

    (a) Encuentre una base del espacio renglón R_A y una base del espacio columna C_A.

    (b) Determine si $\vec{b}_1 = (2,5,7)$ y $\vec{b}_2 = (1,1,1)$ pertenecen a C_A. ¿Qué le dice esto sobre la consistencia de los sistemas $A\vec{x} = \vec{b}_1$ y $A\vec{x} = \vec{b}_2$?

20. Responda justificando con el teorema de rango y nulidad:

(a) **Demostración.** Si A es una matriz de 3×5, demuestre que sus columnas son linealmente dependientes.

(b) Si A es una matriz de 4×6 con $\rho(A) = 3$, ¿cuál es su nulidad? ¿Cuáles son las dimensiones de R_A y de C_A? ¿Es consistente el sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ para todo $\vec{b} \in \mathbb{R}^4$?

RESPUESTAS

(Solo resultados finales)

1. No es espacio vectorial (falla la cerradura bajo el producto por escalar).

2. Falla el axioma $1 \odot \vec{v} = \vec{v}$.

3. (a) Sí. (b) No. (c) Sí. (d) No.

4. N_A es subespacio de $\mathbb{R}^n$ (demostración).

5. (a) $\vec{w} = 2\vec{v}_1 - 3\vec{v}_2$. (b) No.

6. $p = 0\,p_1 + 3\,p_2 + 2\,p_3$.

7. (a) Sí genera $\mathbb{R}^3$. (b) No genera $\mathbb{R}^3$.

8. (a) Sí: $(4,5,1) = 2(1,2,1) + 1(2,1,-1)$. (b) No: $(1,0,0) \notin H$.

9. (a) Sí: 2 bultos de A y 1 bulto de B. (b) No es posible.

10. Linealmente dependientes: $\vec{v}_3 = -2\vec{v}_1 + \vec{v}_2$.

11. (a) Linealmente dependientes. (b) Linealmente independientes.

12. Linealmente independientes ($\det = 4 \neq 0$); sí forman una base de $\mathbb{R}^3$.

13. Son linealmente independientes (demostración).

14. (a) No (solo 2 vectores). (b) Sí ($\det = 1 \neq 0$). (c) No ($\det = 0$; $(2,3,4) = (1,1,1) + (1,2,3)$). (d) No (4 vectores en $\mathbb{R}^3$ son LD).

15. B sí es base; $[\vec{v}]_B = (2,0,3)$.

16. (a) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$; dimensión 4. (b) $x = -y + z$: $(x,y,z) = y(-1,1,0) + z(1,0,1)$. Base: $\{(-1,1,0),\ (1,0,1)\}$; dimensión 2.

17. Sí es base: $\det = 1 \neq 0$ (3 vectores LI en $\mathbb{R}^3$).

18. (a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. (b) Base de N_A: $\{(-2,1,0,0),\ (-1,0,-2,1)\}$; $\nu(A) = 2$; $\rho(A) = 2$. (c) $2 + 2 = 4$.

19. (a) Base de R_A: $\{(1,2,0,1),\ (0,0,1,2)\}$; base de C_A: $\{(1,2,3),\ (0,1,1)\}$. (b) $\vec{b}_1 \in C_A$ (sistema consistente); $\vec{b}_2 \notin C_A$ (sistema inconsistente).

20. (a) Las columnas son linealmente dependientes (demostración). (b) $\nu(A) = 3$; $\dim R_A = \dim C_A = 3$; no es consistente para todo $\vec{b}$.